



Correction du TP3 : Langage C

✓ Exercice 1 - Recherche dans un tableau (7 entiers)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int tab[7];
    int i = 0, val, trouve = 0, indice;

    /* Saisie des 7 valeurs */
    printf("Entrez 7 entiers :\n");
    while (i < 7) {
        scanf("%d", &tab[i]);
        i++;
    }

    /* Affichage du résultat */
    if (trouve)
        printf("Valeur trouvée à l'indice %d.\n", indice);
    else
        printf("Valeur inexistante dans le tableau.\n");

    return 0;
}
```

✓ Exercice 2 - Tri à bulles (10 entiers)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int tab[10];
    int i, j, tmp;

    /* Élément à rechercher */
    printf("Entrez la valeur à rechercher : ");
    scanf("%d", &val);

    /* Recherche avec while */
    i = 0;
    while (i < 7 && !trouve) {
        if (tab[i] == val) {
            trouve = 1;
            indice = i;
        }
        i++;

        /* Saisie des 10 éléments */
        printf("Entrez 10 entiers :\n");
        for (i = 0; i < 10; i++)
            scanf("%d", &tab[i]);

        /* Bubble Sort */
    }
}
```



```
for (i = 0; i < 9; i++) {
    for (j = 0; j < 9 - i; j++)
    {
        if (tab[j] > tab[j +
1]) {
            tmp = tab[j];
            tab[j] = tab[j +
1];
            tab[j + 1] = tmp;
        }
    }
}

/* Affichage du tableau trié */
printf("Tableau trié : ");
for (i = 0; i < 10; i++)
    printf("%d ", tab[i]);
printf("\n");

return 0;
}
```

```
int tab[n];
printf("Entrez %d entiers :\n",
n);
for (int i = 0; i < n; i++)
    scanf("%d", &tab[i]);

/* Vérification de l'ordre
croissant */
int estTrie = 1;
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
{
    if (tab[i] > tab[i + 1]) {
        estTrie = 0;
        break;
    }
}

if (estTrie )
    printf("Le tableau est
trié.");
else
    printf("Le tableau n'est
pas trié.");
return 0;
}
```

✅ **Exercice 3 - Vérifier si un tableau est trié (ordre croissant)**

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n;
    printf("Taille du tableau : ");
    scanf("%d", &n);
```

✅ **Exercice 4 - Longueur d'une chaîne (sans strlen)**



```
#include <stdio.h>
```

```
int longueur(const char *s) {  
    int len = 0;  
    while (s[len] != '\0') // on  
        avance caractère par caractère  
        len++;  
    return len;  
}
```

```
int main() {  
    char txt[100];  
    printf("Entrez une chaîne : ");  
    fgets(txt, sizeof(txt), stdin);  
    // lecture sûre
```

```
    /* Supprime le saut de ligne  
    éventuel */
```

```
    int i = 0;  
    while (txt[i] != '\0') {  
        if (txt[i] == '\n') {  
            txt[i] = '\0'; break; }  
        i++;  
    }
```

```
    printf("Longueur = %d\n",  
    longueur(txt));  
    return 0;  
}
```

✓ Exercice 5 - Comptage de voyelles

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <ctype.h> // pour  
tolower()
```

```
int estVoyelle(char c) {  
    c = tolower(c);  
    return  
(c=='a' || c=='e' || c=='i' || c=='o' || c=  
='u' || c=='y');
```

```
}  
int main() {  
    char txt[200];  
    int nb = 0;  
    printf("Entrez une phrase : ");  
    fgets(txt, sizeof(txt), stdin);  
    for (int i = 0; txt[i] != '\0';  
        i++)
```

```
        if (estVoyelle(txt[i]))  
            nb++;
```

```
    printf("Nombre de voyelles =  
    %d\n", nb);  
    return 0;  
}
```



Exercice 6 - Somme de deux matrices 3 x 3

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int A[3][3], B[3][3], C[3][3];

    /* Saisie de la première
matrice */

    printf("Matrice A (3x3) :\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &A[i][j]);

    /* Saisie de la seconde matrice
*/
    printf("Matrice B (3x3) :\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &B[i][j]);

    /* Somme C = A + B */
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            C[i][j] = A[i][j] +
B[i][j];

    /* Affichage du résultat */
    printf("Somme des matrices
:\n");

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
```

```
        printf("%4d", C[i][j]);
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

✓ Exercice 7 - Produit de deux matrices (dimensions au choix)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int l1, c1, l2, c2;

    /* Dimensions */
    printf("Dimensions matrice A
(lignes colonnes) : ");
    scanf("%d %d", &l1, &c1);

    printf("Dimensions matrice B
(lignes colonnes) : ");
    scanf("%d %d", &l2, &c2);

    if (c1 != l2) {
        printf("Produit impossible
(colonnes A ≠ lignes B).\n");
        return 0;
    }

    int A[l1][c1], B[l2][c2],
C[l1][c2];
```



```
/* Saisie A */
printf("Entrez les %d éléments
de A :\n", l1 * c1);
for (int i = 0; i < l1; i++)
    for (int j = 0; j < c1;
j++)
        scanf("%d", &A[i][j]);

/* Saisie B */
printf("Entrez les %d éléments
de B :\n", l2 * c2);
for (int i = 0; i < l2; i++)
    for (int j = 0; j < c2;
j++)
        scanf("%d", &B[i][j]);

/* Initialisation C à 0 */
for (int i = 0; i < l1; i++)
    for (int j = 0; j < c2;
j++)
        C[i][j] = 0;

/* Calcul C = A x B */
for (int i = 0; i < l1; i++)
    for (int j = 0; j < c2;
j++)
        for (int k = 0; k < c1;
k++)
            C[i][j] += A[i][k]
* B[k][j];

/* Affichage du produit */
printf("Produit A x B :\n");
for (int i = 0; i < l1; i++) {
    for (int j = 0; j < c2;
j++)
        printf("%6d", C[i][j]);
    printf("\n");
}

return 0;
}
```

✓ Exercice 8 – Recherche d'un élément dans une matrice

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int l, c, x, trouve = 0, li,
col;

    printf("Nombre de lignes : ");
    scanf("%d", &l);
    printf("Nombre de colonnes :
");
    scanf("%d", &c);

    int M[l][c];

    /* Saisie de la matrice */
```



```
printf("Entrez les %d éléments\n", l * c);

for (int i = 0; i < l; i++)
    for (int j = 0; j < c; j++)
        scanf("%d", &M[i][j]);

/* Valeur à rechercher */
printf("Entrez la valeur à rechercher : ");
scanf("%d", &x);

/* Recherche */
for (int i = 0; i < l; i++)
    for (int j = 0; j < c; j++)
        if (M[i][j] == x) {
            trouve = 1;
            li = i; col = j;
        }

if (trouve)
    printf("Trouvé en position (ligne %d, colonne %d).\n", li, col);
else
    printf("Valeur inexistante.\n");

return 0;
}
```

✓ **Exercice 9 - Vérifier si une matrice est identité**

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, identite = 1;

    printf("Taille de la matrice carrée : ");
    scanf("%d", &n);

    int M[n][n];

    printf("Entrez les %d éléments :\n", n * n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            scanf("%d", &M[i][j]);

    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            if (i == j && M[i][j] != 1) identite = 0;
            if (i != j && M[i][j] != 0) identite = 0;
        }

    if (identite)
        printf("La matrice est une matrice identité.\n");
    else
}
```



```
printf("La matrice n'est  
identité.\n");  
return 0;  
}
```

✓ **Exercice 10 - Afficher un tableau avec des pointeurs (sans [])**

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int n;  
    printf("Taille du tableau : ");  
    scanf("%d", &n);  
    int T[n];  
    printf("Entrez %d entiers :", n);  
    for (int i = 0; i < n; i++)  
        scanf("%d", T + i);  
    // saisie via pointeur  
  
    printf("Affichage : ");  
    int *p = T;  
    // pointeur sur le début  
    while (p < T + n) {  
        printf("%d ", *p);  
        // lecture via pointeur  
        p++;  
    }  
    printf("\n");  
    return 0;  
}
```

✓ **Exercice 11 - Plus grande valeur via pointeurs**

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int n;  
    printf("Taille du tableau : ");  
    scanf("%d", &n);  
  
    int T[n];  
    printf("Entrez %d entiers:", n);  
    for (int i = 0; i < n; i++)  
        scanf("%d", T + i);  
  
    int *p = T; // début du tableau  
    int max = *p; // valeur initiale  
    while (p < T + n) {  
        if (*p > max) max = *p;  
        p++;  
    }  
    printf("La plus grande valeur =  
        %d\n", max);  
    return 0;  
}
```